



Réseaux TCP/IP

- Adressage et routage-

Dr. Rachida Boucebsi

`rachida.boucebsi@univ-constantine2.dz`

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
NTIC	TLSI	Licence 3	GL

1. Introduction
2. Présentation TCP/IP
3. Routage
4. Concluions

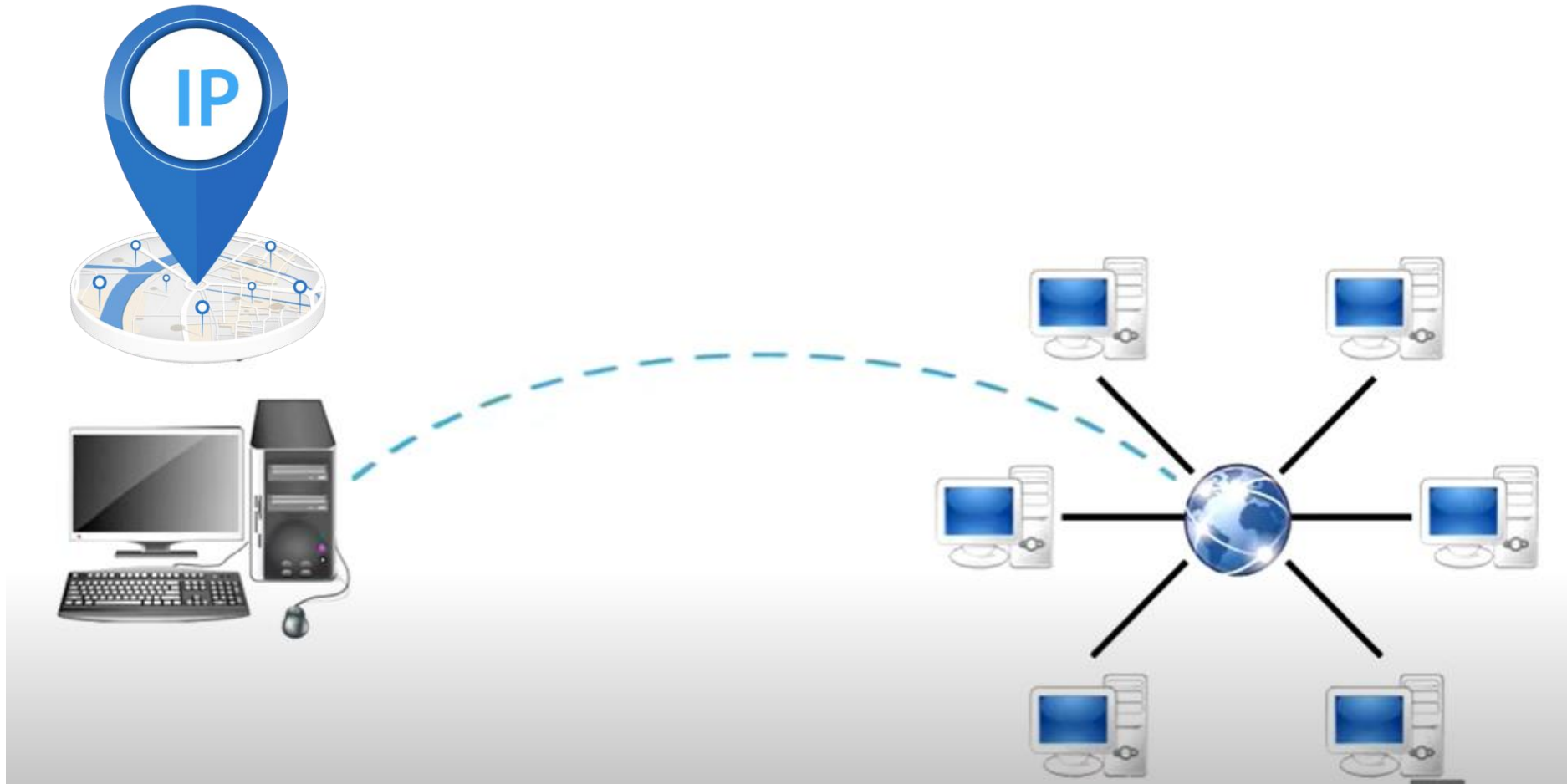
1. Introduction
2. Présentation de TCP/IP
 - A. Pile protocolaire TCP/IP
 - B. Adressage
3. Routage
4. Conclusions

1. Introduction
2. **Présentation de TCP/IP**
 - A. Pile protocolaire TCP/IP
 - B. Adressage
 - Adressage IP
 - Adressage Transport
3. Routage
4. Conclusions



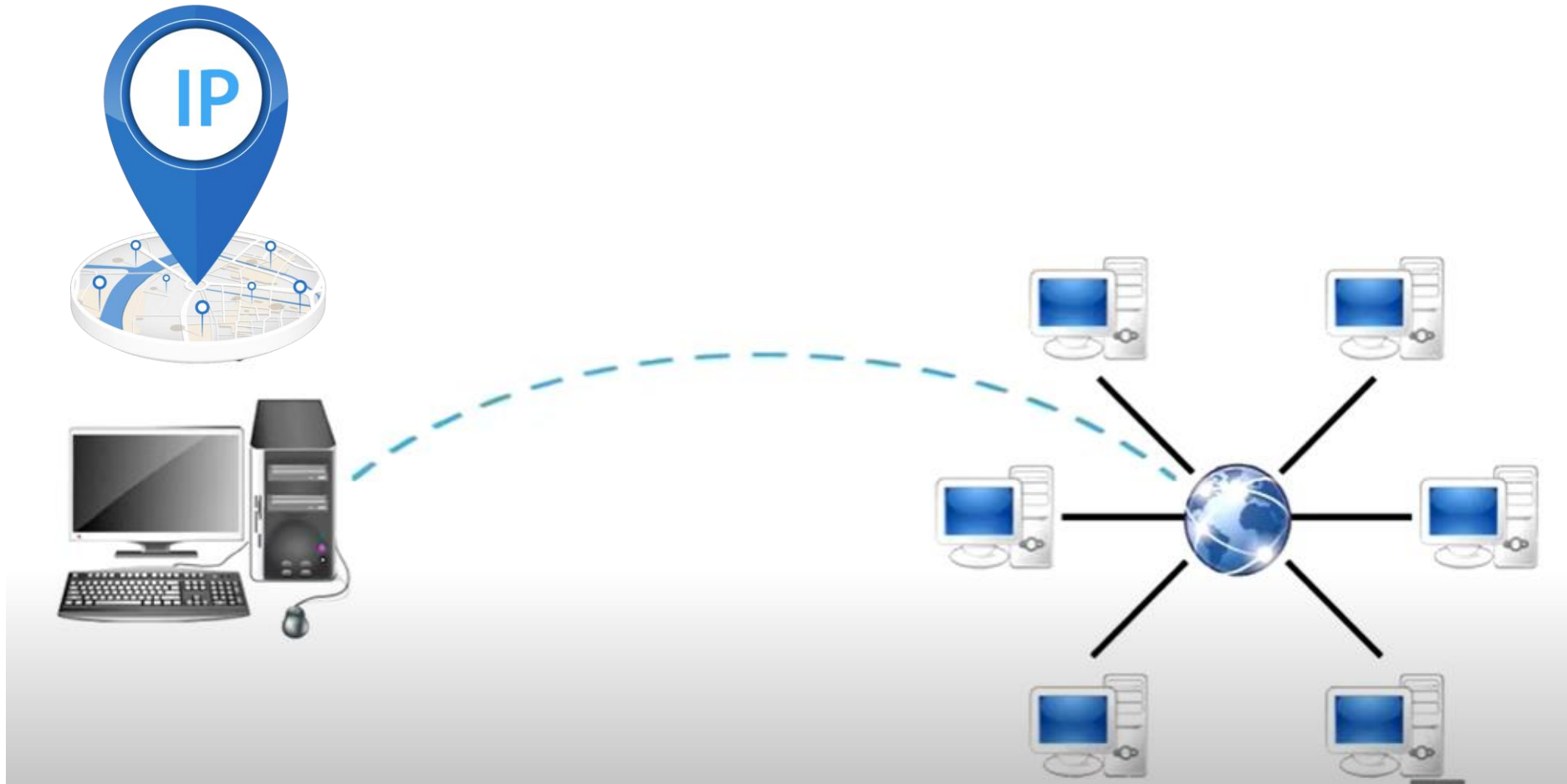
- Pour envoyer un message, il est essentiel de connaître avec précision l'adresse du destinataire.
- En effet, cela ressemble à l'envoi d'un courrier entre personnes dans la vie réelle.

Adressage IP



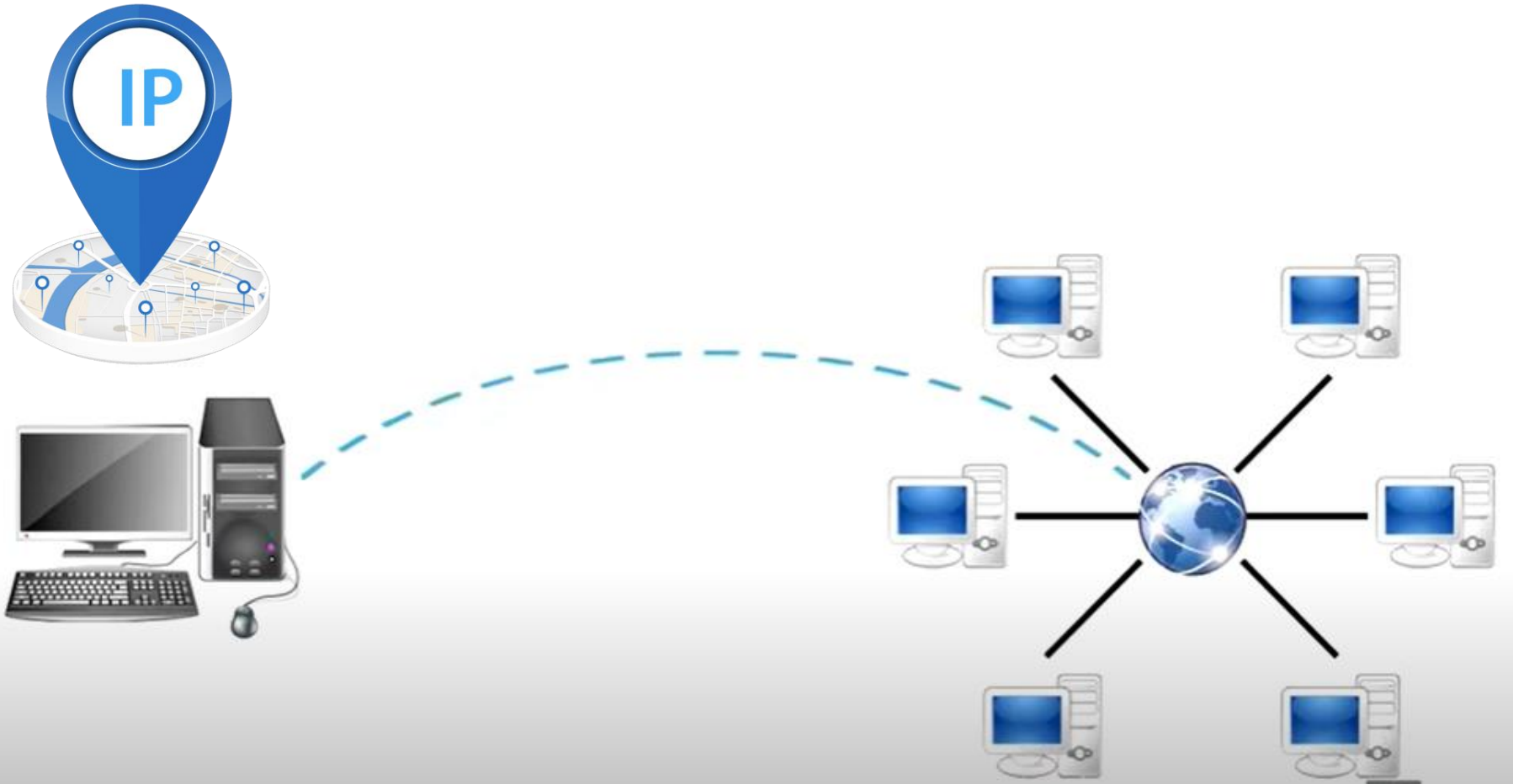
- Dans le contexte des réseaux, cette adresse est appelée adresse IP et est gérée par le protocole IP.

Adressage IP



- Le protocole IP est un ensemble de règles qui organise la communication sur le réseau, et c'est grâce à ce protocole que l'Internet a pu être mis en place.

Adressage IP



- Le protocole ip facilite la localisation d'une machine dans un réseau

172 . 16 . 254 . 1

↓ ↓ ↓ ↓

10101100.00010000.11111110.00000001

└──┬──┘ └──┬──┘

1 octet = 8 bits

└──┘

32 bits (4 * 8), ou 4 octets

Format Décimal
en Pointillés

- Les adresses IPv4 sont généralement exprimées sous forme de **quatre nombres** décimaux séparés par des points, chacun allant de 0 à 255.
- Chaque nombre représente un octet (**8 bits**) de l'adresse IP.

172 . 16 . 254 . 1
↓ ↓ ↓ ↓
10101100.00010000.11111110.00000001
└───┬───┘
1 octet = 8 bits
└──────────────────────────────────┘
32 bits (4 * 8), ou 4 octets

Notation
Binaire

- Chaque octet peut être représenté en notation binaire, chacun allant de 00000000 à 11111111.

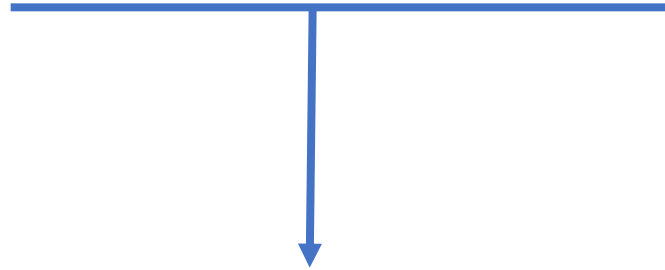
X.Y.Z.W



00000000 -> 11111111

0 -> 255

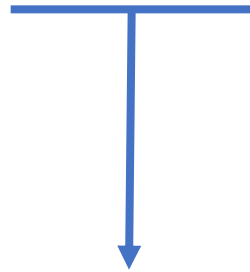
X.Y.Z.W



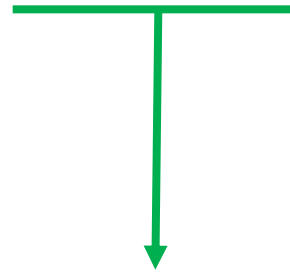
00000000 00000000 00000000 00000000 -> 11111111 11111111 11111111 11111111

0.0.0.0 -> 255.255.255.255

X.Y.Z.W

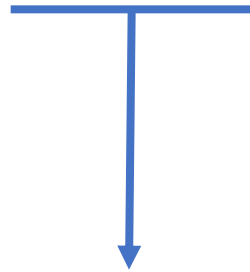


Adresse du réseau

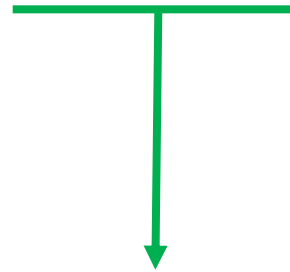


Adresse de la machine

X.Y.Z.W



Adresse du réseau

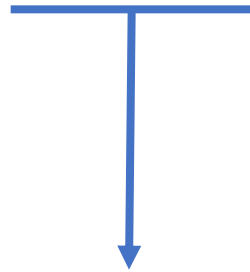


Adresse de la machine

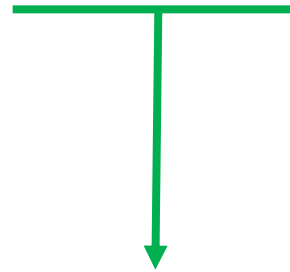


Comment faire la différence entre les deux?

X.Y.Z.W



Adresse du réseau

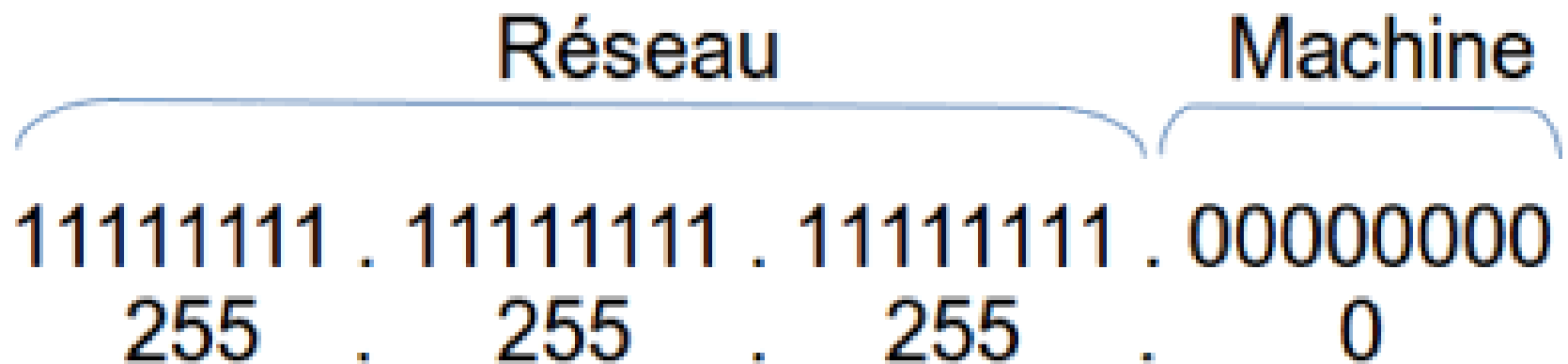


Adresse de la machine

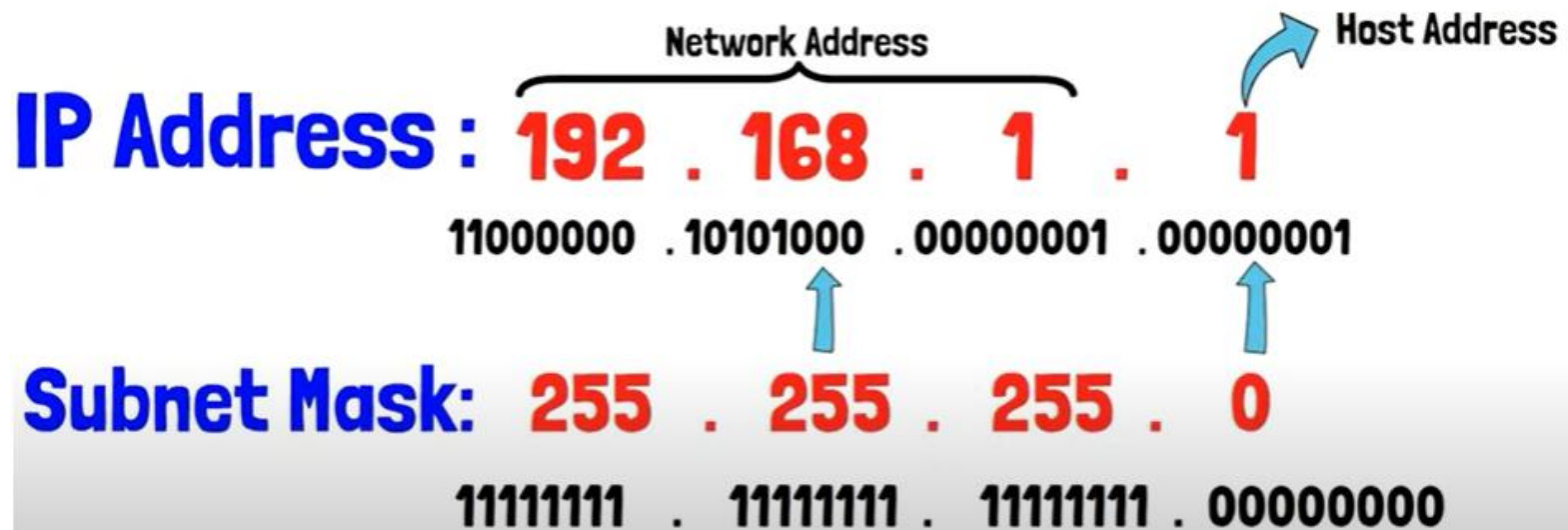


Le masque

- Le masque est similaire a une adresse ip.
- Divise une adresse IP en deux parties principales: la partie **réseau** (1111..) et la partie **hôte** (00000..).



- Exemple:



IPv4 Classes

	8 Bits	8 Bits	8 Bits	8 Bits
Class A	N	H	H	H
Class B	N	N	H	H
Class C	N	N	N	H

Class D - Multicast

Class E - Experimental use

Class A
1st octet range: (1 $\Rightarrow$ 127)

Subnet Mask:

Network	Host	Host	Host
255	0	0	0

-NO. of Network  < 255

-Many Hosts

Class B

1st octet range: (128 $\Rightarrow$ 191)

Subnet Mask

Network	Network	Host	Host
255	255	0	0

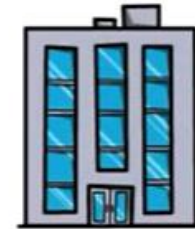
Class C

1st octet range: (192 $\Rightarrow$ 223)

Subnet Mask

Network	Network	Network	Host
255	255	255	0

- Many Networks
- Low No Of Hosts



Classe	Début	Fin
Classe A	0.0.0.0	127.255.255.255
Classe B	128.0.0.0	191.255.255.255
Classe C	192.0.0.0	223.255.255.255
Classe D (multicast)	224.0.0.0	239.255.255.255
Classe E (réservée)	240.0.0.0	255.255.255.255

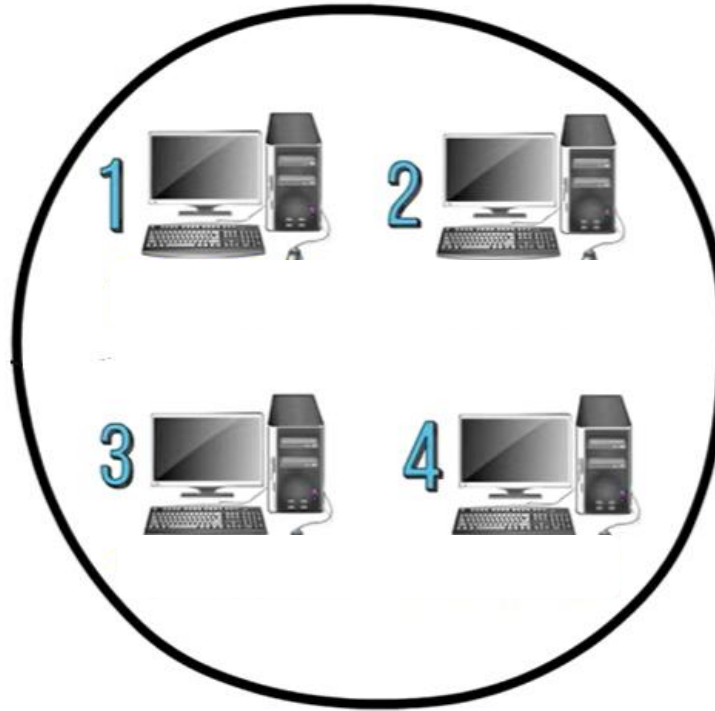
● Remarque :

Lors de l'attribution des adresses IP aux machines d'un réseau, il est important de ne pas utiliser la **première** et la **dernière** adresse du réseau.

- La **première** adresse d'un réseau est généralement réservée pour identifier le **réseau** lui-même.
- La **dernière** adresse du réseau est réservée pour l'adresse de **diffusion** (ou broadcast).

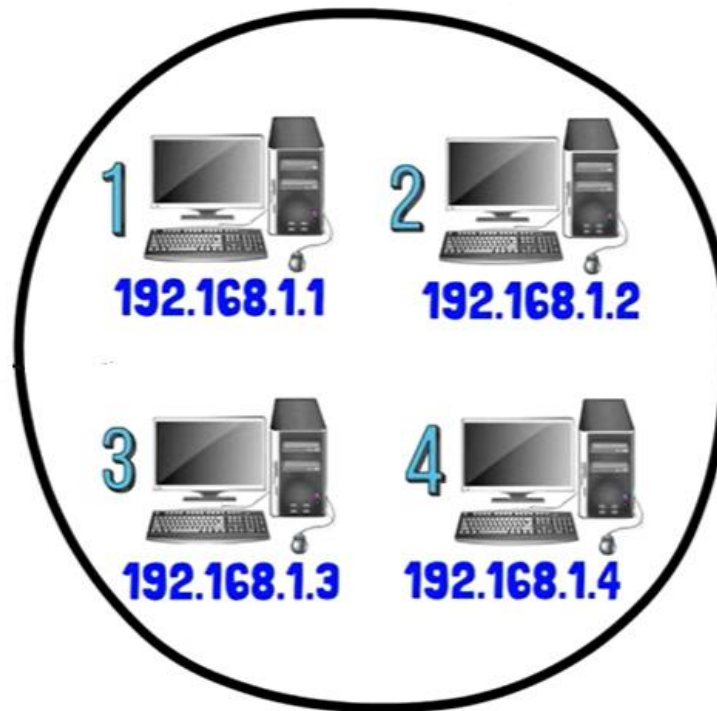
- Exemple:

IP Address



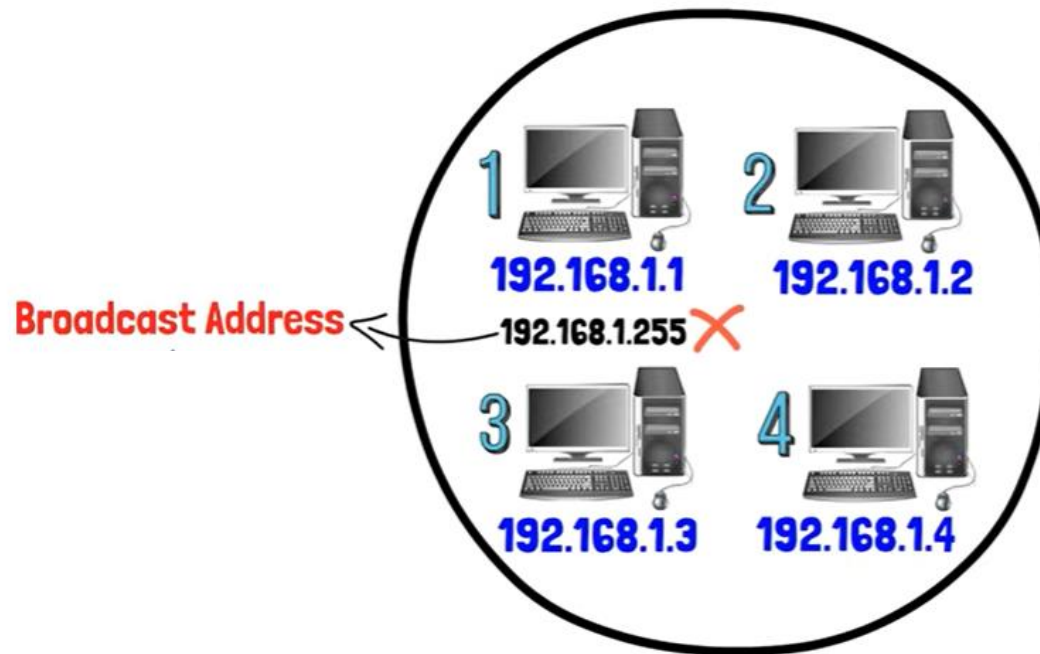
- Exemple:

IP Address



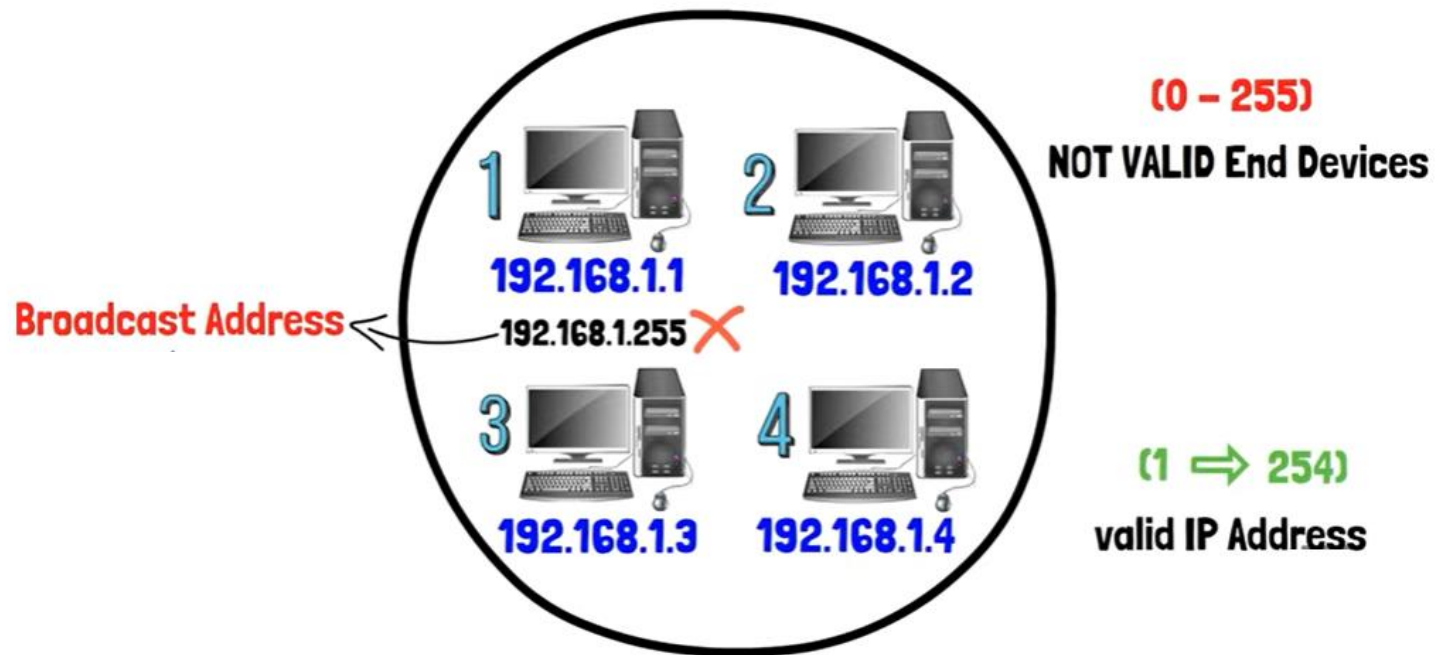
IP Address

Network Address : **192.168.1.0**



IP Address

Network Address : **192.168.1.0**



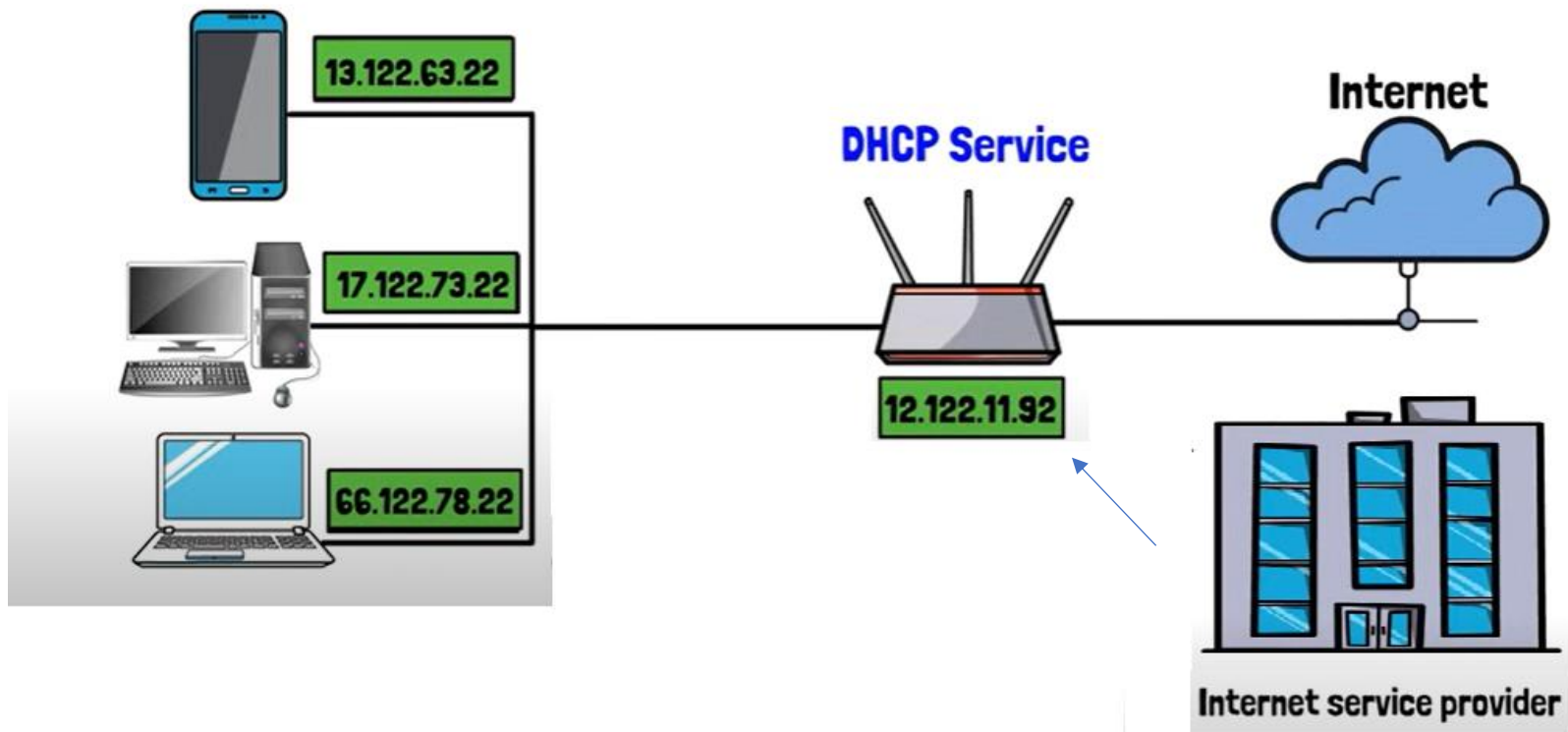
- **Épuisement des Adresses**

L'IPv4 utilise des adresses de 32 bits, ce qui permet environ 4,3 milliards d'adresses uniques. Cependant, avec la croissance explosive du nombre d'appareils connectés à Internet (IOT ..), ces adresses sont devenues **insuffisantes**

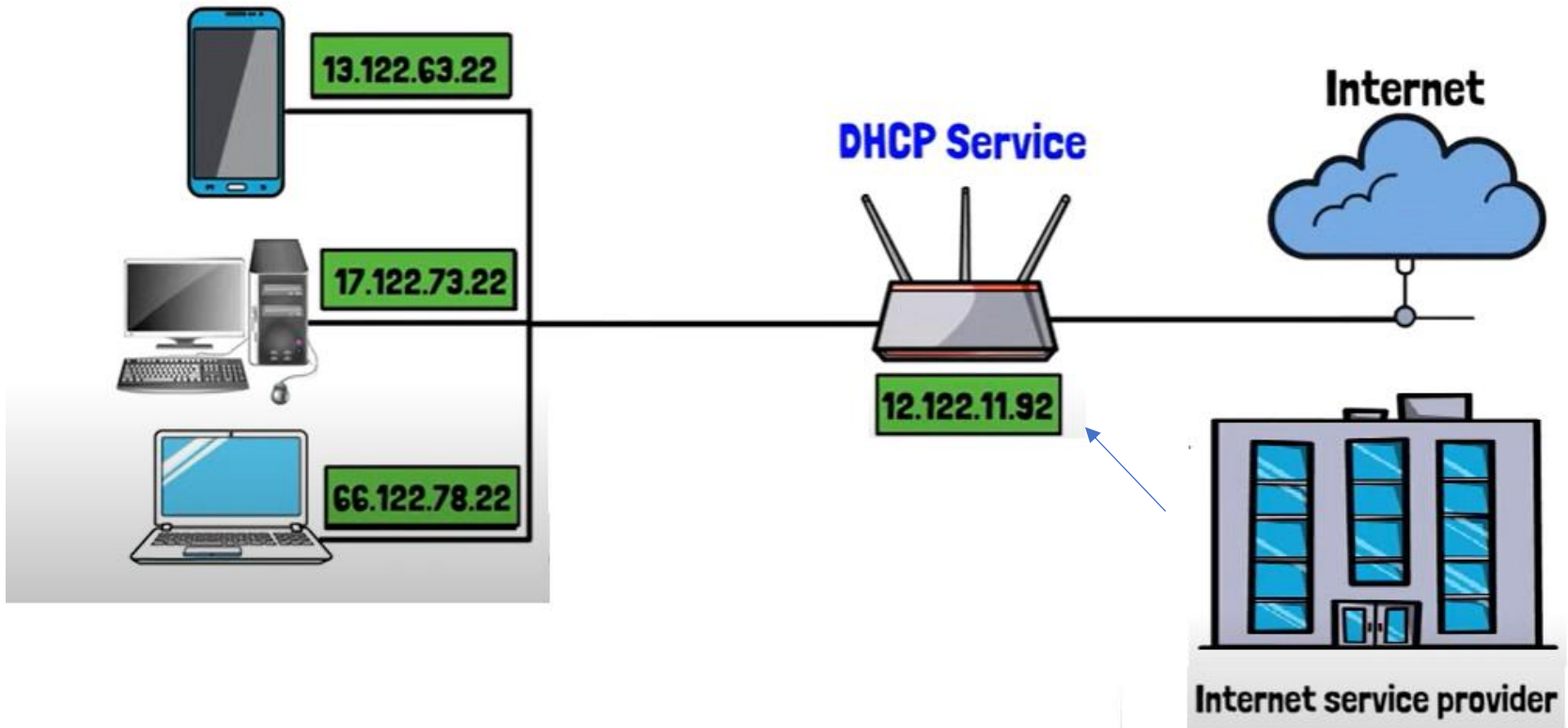


- Solution:
- ✓ À long terme la transition vers **IPv6** est la solution la plus efficace
- ✓ Solutions temporaires comme le **NAT**

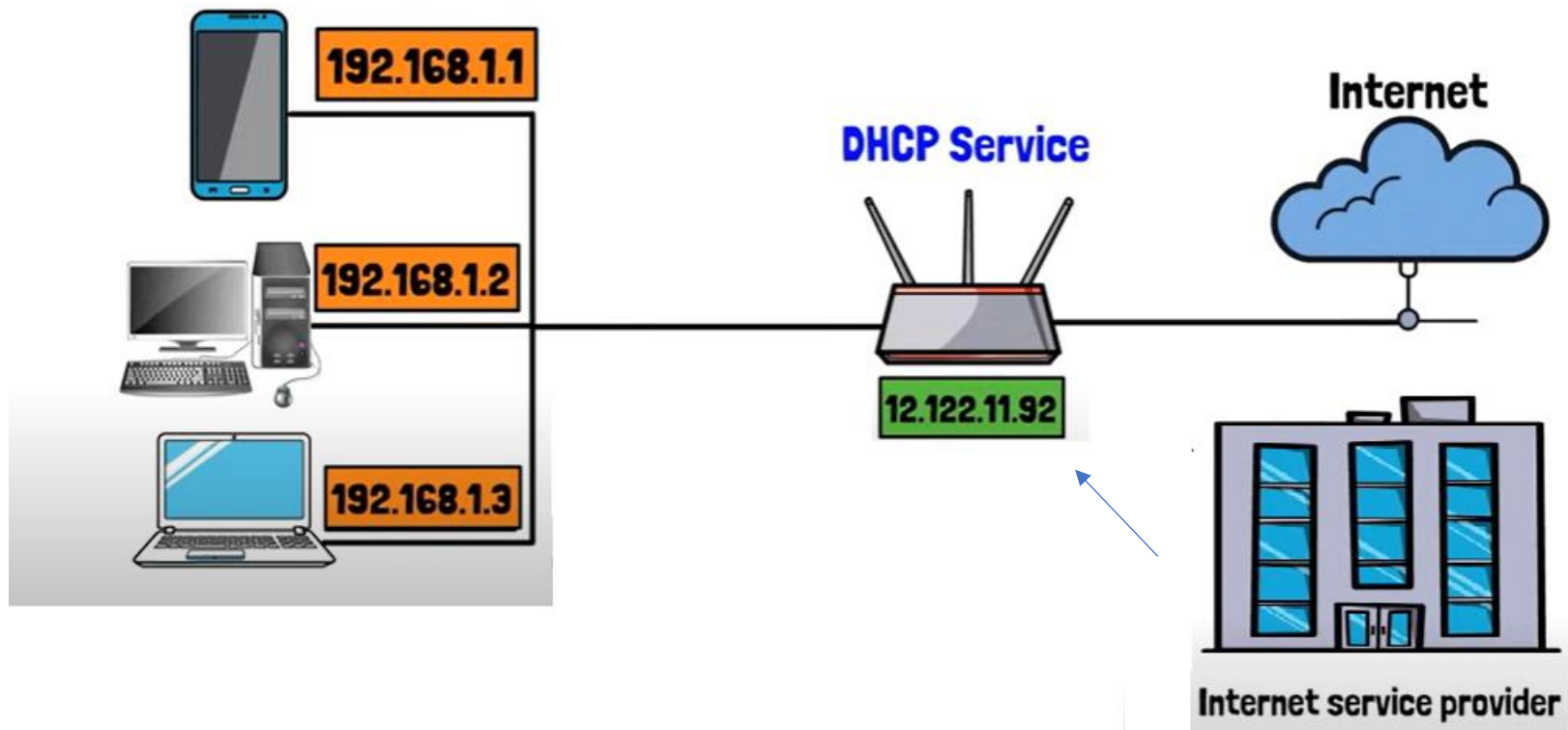




public ip



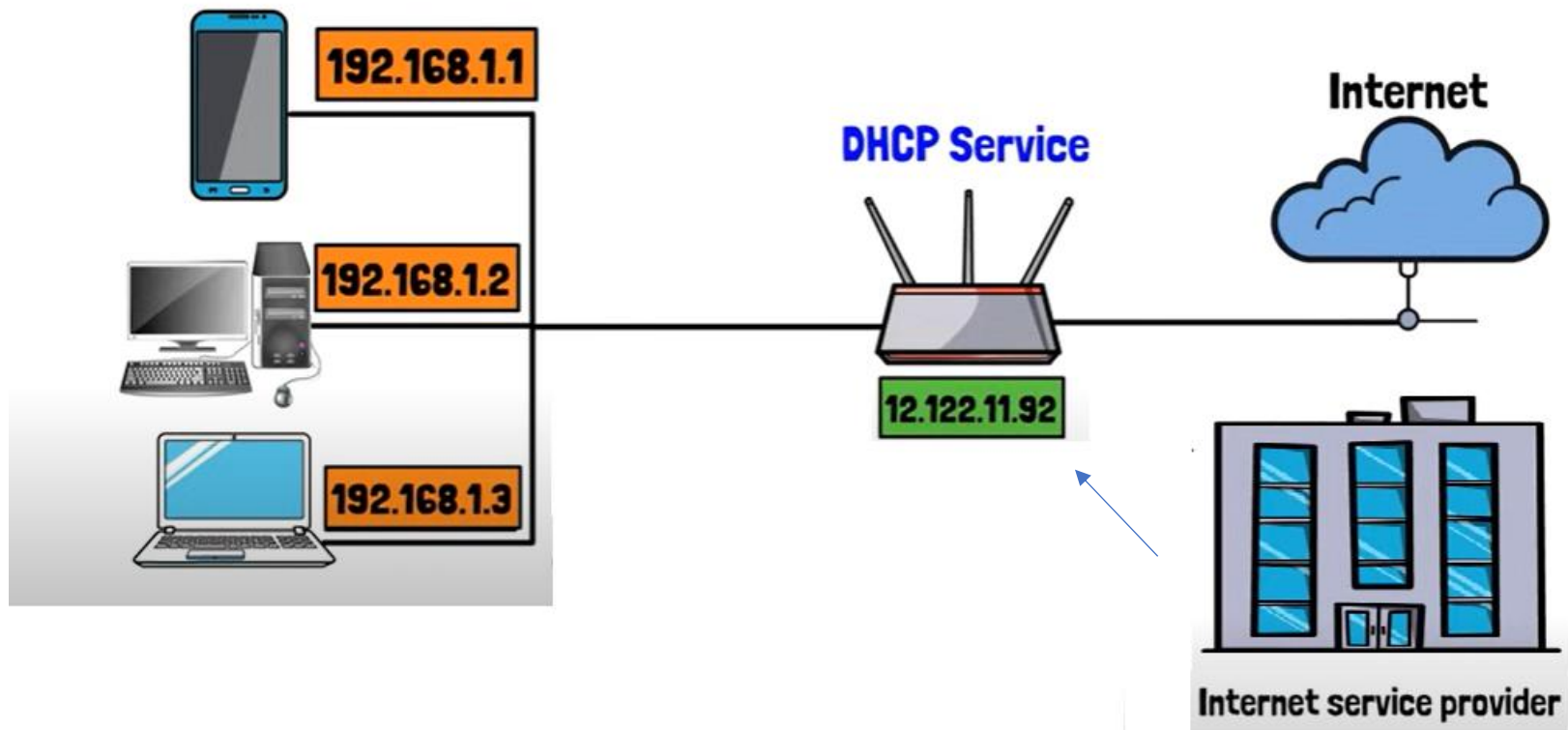
Private ip public ip



NAT: Network Address Translation

Private ip

public ip



- Les adresses IP privées sont des adresses utilisées sur les réseaux locaux (LAN) et ne sont pas routables sur Internet.

- Les adresses IP privées sont des adresses utilisées sur les réseaux locaux (LAN) et ne sont pas routables sur Internet.
- Elles sont réservées pour un usage **interne** et permettent aux appareils d'un même réseau de communiquer entre eux sans être accessibles depuis l'extérieur.

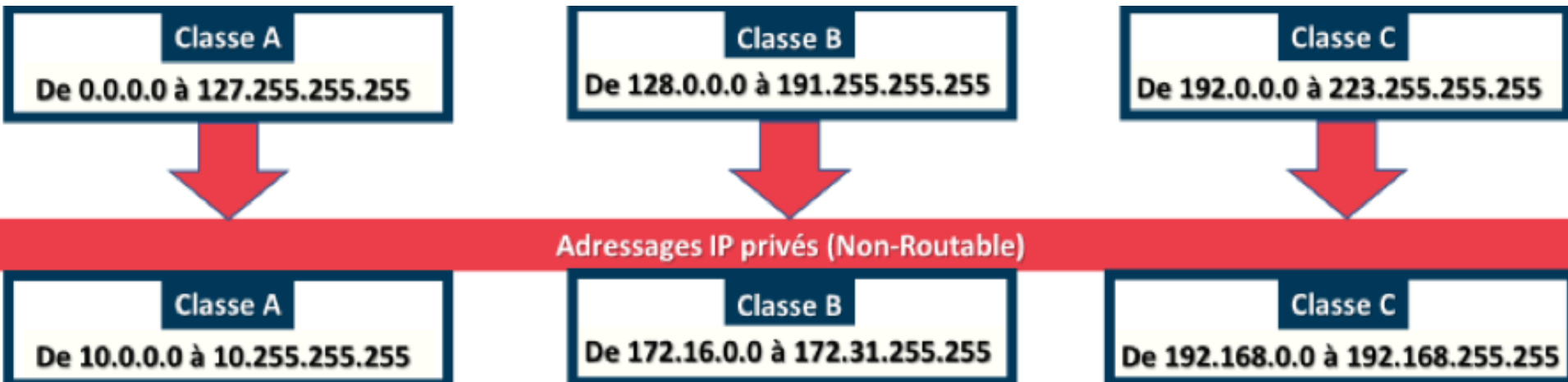
- Les adresses IP privées sont des adresses utilisées sur les réseaux locaux (LAN) et ne sont pas routables sur Internet.
 - Elles sont réservées pour un usage interne et permettent aux appareils d'un même réseau de communiquer entre eux sans être accessibles depuis l'extérieur.
 - **NAT (Network Address Translation)** : Pour accéder à Internet, les appareils avec des adresses IP privées utilisent un routeur qui applique le NAT.
- ➔ Le NAT remplace l'adresse IP privée par une adresse IP publique, permettant ainsi aux appareils de communiquer avec Internet

- Les adresses IP privées sont définies par la RFC 1918 et incluent les plages suivantes :
 - Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
 - Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
 - Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

- **Les adresses IP privées sont définies par la RFC 1918 et incluent les plages suivantes :**
 - Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
 - Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
 - Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255
- **Les adresses IP privées sont:**
 - Abondantes, ne nécessitent pas d'enregistrement auprès d'une autorité,
 - Renforcent la sécurité en rendant les appareils du réseau local invisibles depuis l'extérieur, ce qui réduit les risques d'attaques directes.

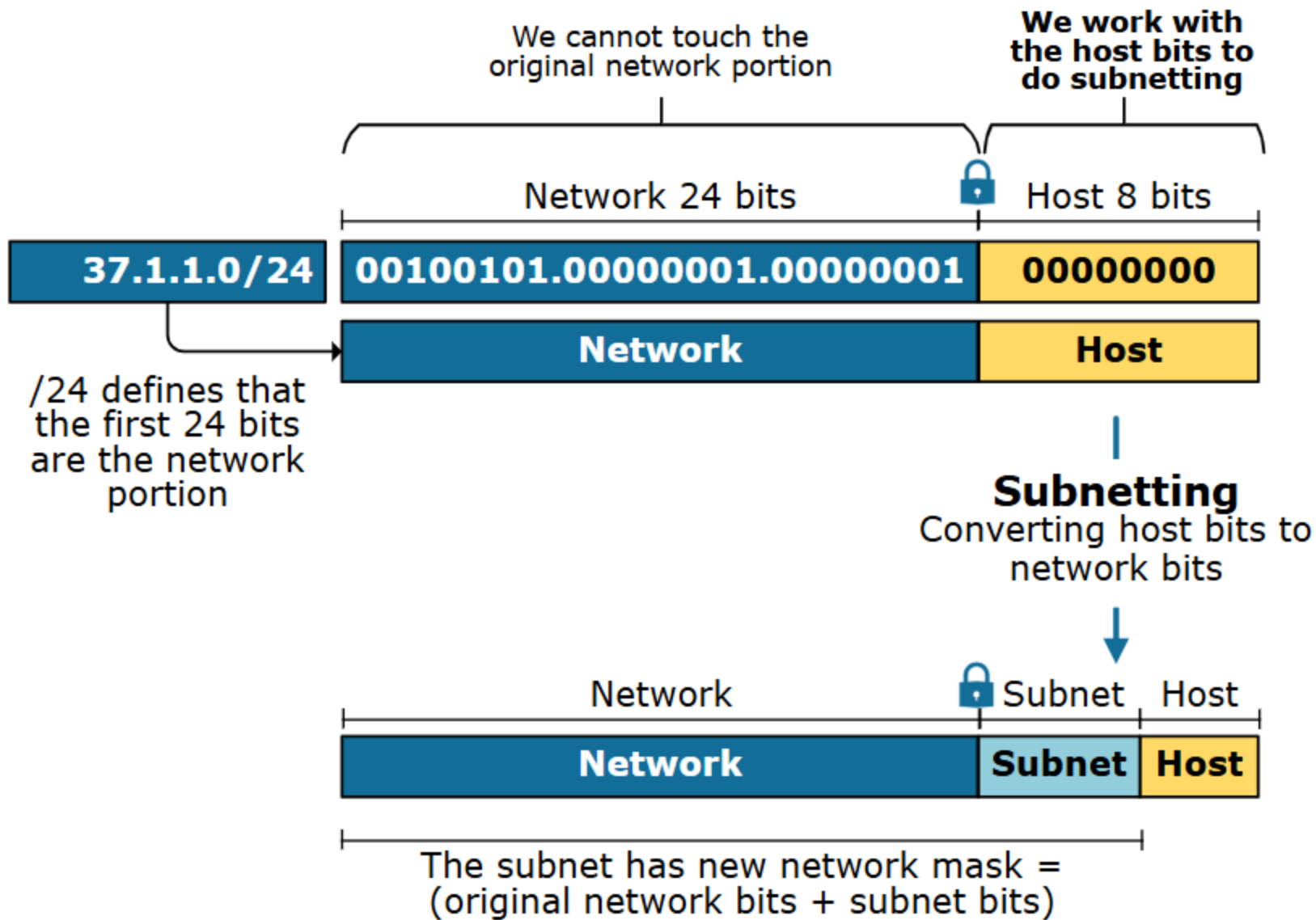
- Les adresses IP privées sont définies par la RFC 1918 et incluent les plages suivantes :
 - Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
 - Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
 - Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255
- Les adresses IP privées sont:
 - abondantes, ne nécessitent pas d'enregistrement auprès d'une autorité,
 - renforcent la sécurité en rendant les appareils du réseau local invisibles depuis l'extérieur, ce qui réduit les risques d'attaques directes.
- Elles ne sont pas uniques et peuvent causer des conflits lors de la fusion de réseaux utilisant les mêmes plages d'adresses

Adresses IP privées / publiques

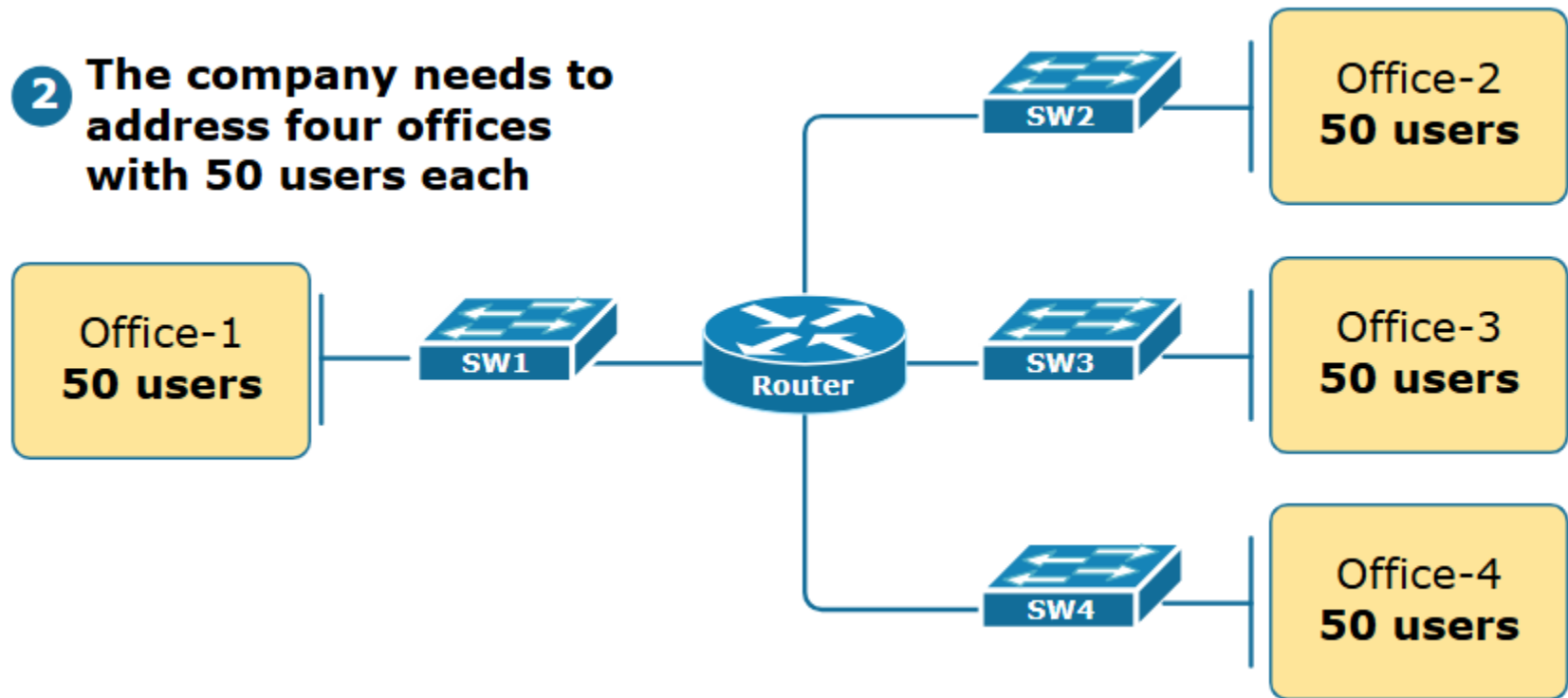


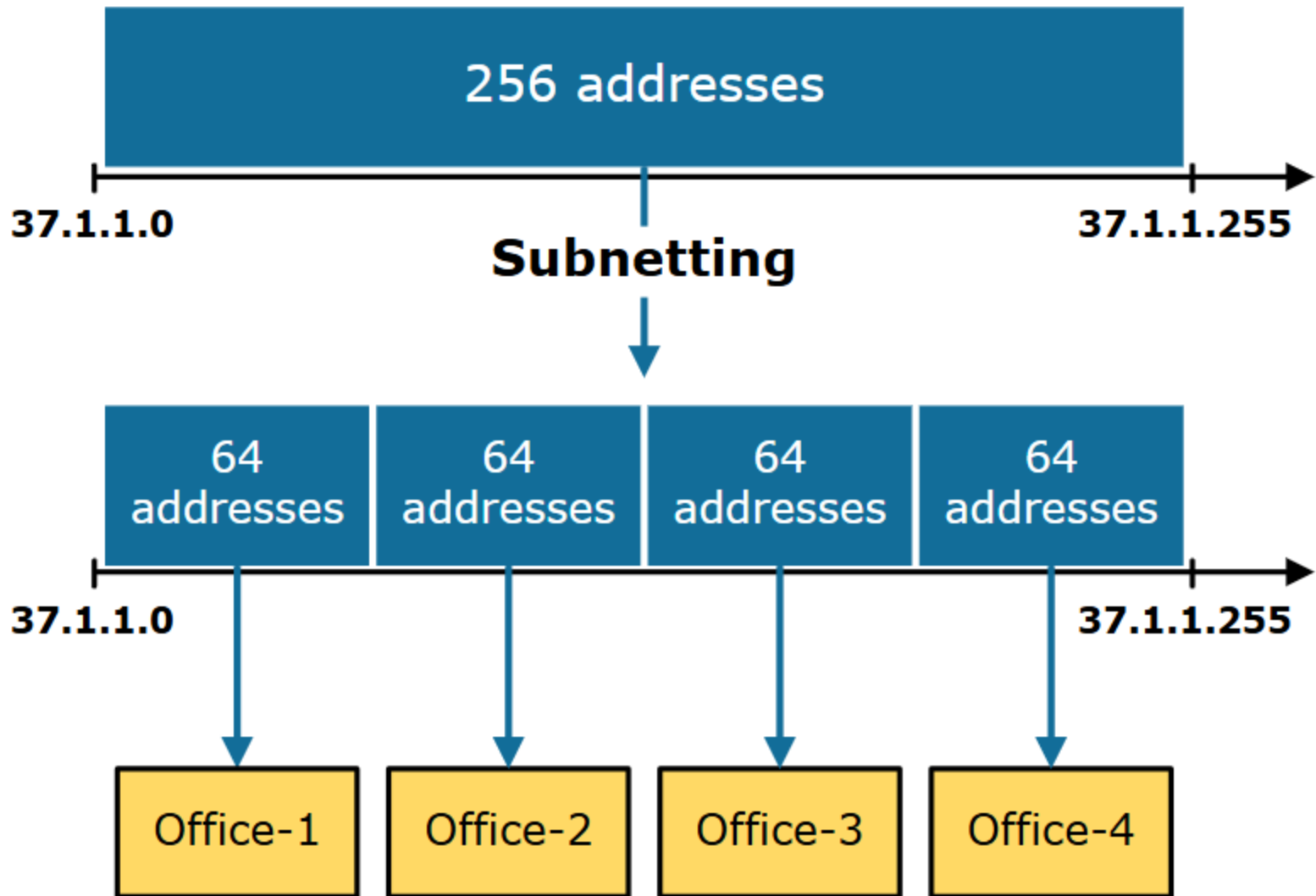
Segmentation en sous-réseaux (Subnetting)

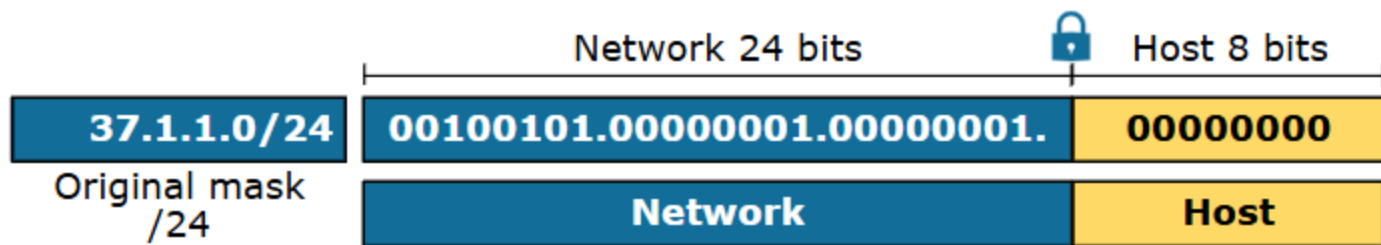
- Diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux plus petits, chacun fonctionnant comme un mini-réseau indépendant.
- Cela se fait en empruntant des bits de l'identifiant hôte pour agrandir la partie réseau de l'adresse IP.



- 2** The company needs to address four offices with 50 users each

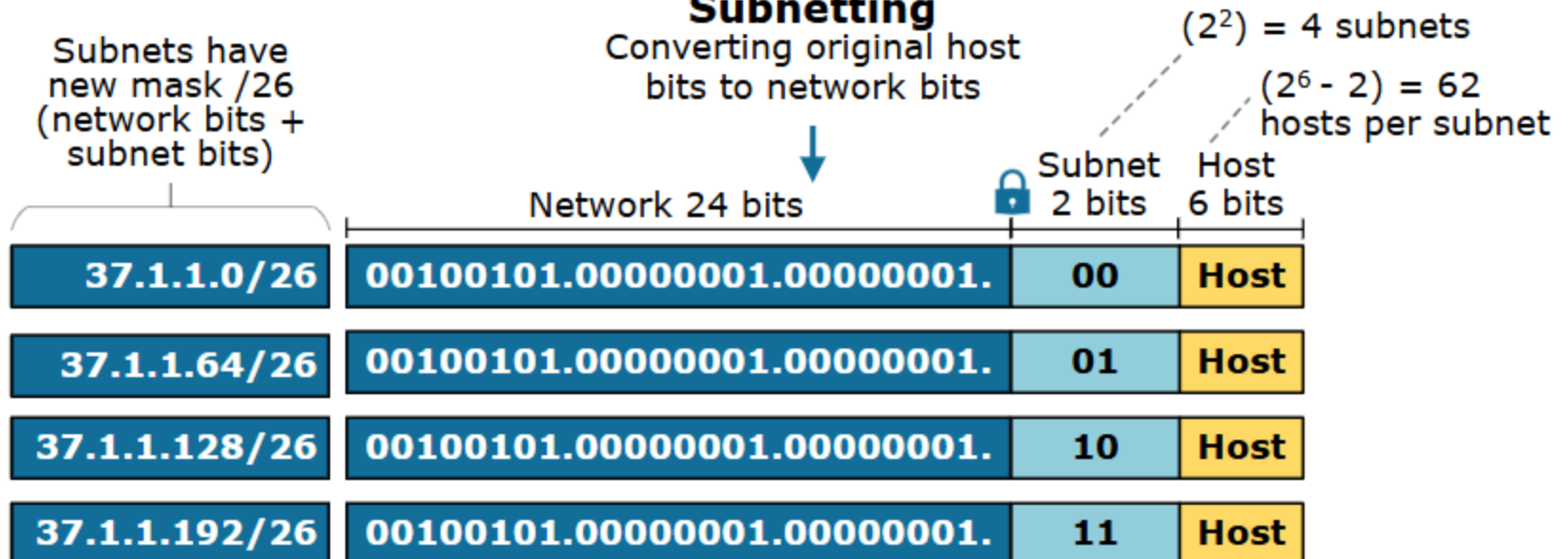




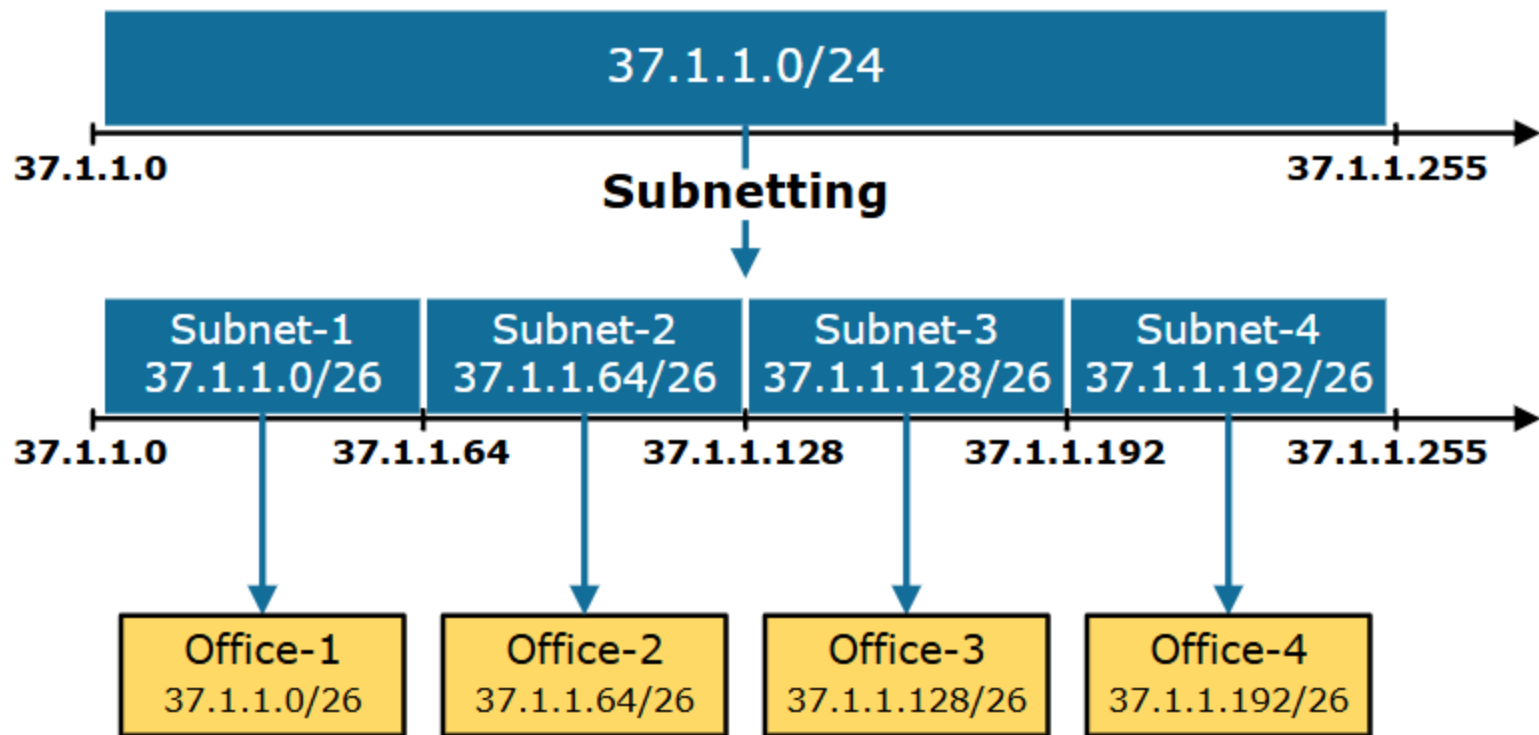


Subnetting

Converting original host bits to network bits



$2^{\text{subnet bits}}$ = number of subnets created
 $2^{\text{host bits}} - 2$ = number of hosts per subnet



Avantages de la Segmentation en Sous-Réseaux:

- Optimisation des Adresses IP : La segmentation permet d'optimiser l'utilisation des adresses IP en créant des sous-réseaux, réduisant ainsi le gaspillage d'adresses

Avantages de la Segmentation en Sous-Réseaux:

- Optimisation des Adresses IP : La segmentation permet d'optimiser l'utilisation des adresses IP en créant des sous-réseaux de tailles variables, réduisant ainsi le gaspillage d'adresses
- Amélioration de la Sécurité : Chaque sous-réseau peut avoir ses propres politiques de sécurité, ce qui limite la propagation des menaces entre les sous-réseaux.

Avantages de la Segmentation en Sous-Réseaux:

- Optimisation des Adresses IP : La segmentation permet d'optimiser l'utilisation des adresses IP en créant des sous-réseaux de tailles variables, réduisant ainsi le gaspillage d'adresses
- Amélioration de la Sécurité : Chaque sous-réseau peut avoir ses propres politiques de sécurité, ce qui limite la propagation des menaces entre les sous-réseaux.
- Limitation des Impacts des Défaillances : La segmentation permet de **limiter** les conséquences des **défaillances** sur le réseau global, car elles sont contenues dans un sous-réseau spécifique.

Avantages de la Segmentation en Sous-Réseaux:

- Optimisation des Adresses IP : La segmentation permet d'optimiser l'utilisation des adresses IP en créant des sous-réseaux de tailles variables, réduisant ainsi le gaspillage d'adresses
- Amélioration de la Sécurité : Chaque sous-réseau peut avoir ses propres politiques de sécurité, ce qui limite la propagation des menaces entre les sous-réseaux.
- Limitation des Impacts des Défaillances : La segmentation permet de limiter les conséquences des défaillances sur le réseau global, car elles sont contenues dans un sous-réseau spécifique.
- Facilitation de la Gestion et de l'Administration : La création de réseaux plus petits simplifie la gestion et l'administration, car chaque sous-réseau est plus facile à surveiller et à gérer individuellement.

1. Introduction
2. Présentation de TCP/IP
 - A. Pile protocolaire TCP/IP
 - B. Adressage
 - Adressage IP
 - Adressage Transport
3. Routage
4. Conclusions

- Les applications réseau TCP/IP fonctionnent selon le modèle **client/serveur**.
- Dans ce modèle, Le client et le serveur **échangent des messages** contenant des requêtes (envoyées par le client) et des réponses (fournies par le serveur).
- Exemple d'application : le navigateur et un serveur web.

Adressage Transport

- Les applications réseau TCP/IP fonctionnent selon le modèle client/serveur.
- Dans ce modèle, Le client et le serveur échangent des messages contenant des requêtes (envoyées par le client) et des réponses (fournies par le serveur).
- Exemple d'application : le navigateur et un serveur web.



Est ce que l'adresse IP est suffisante?

- Une adresse IP identifie un hôte sur un réseau, mais elle ne permet pas de distinguer les différentes applications qui s'exécutent sur cet hôte.

- Une adresse IP identifie un hôte sur un réseau, mais elle ne permet pas de distinguer les différentes applications qui s'exécutent sur cet hôte.

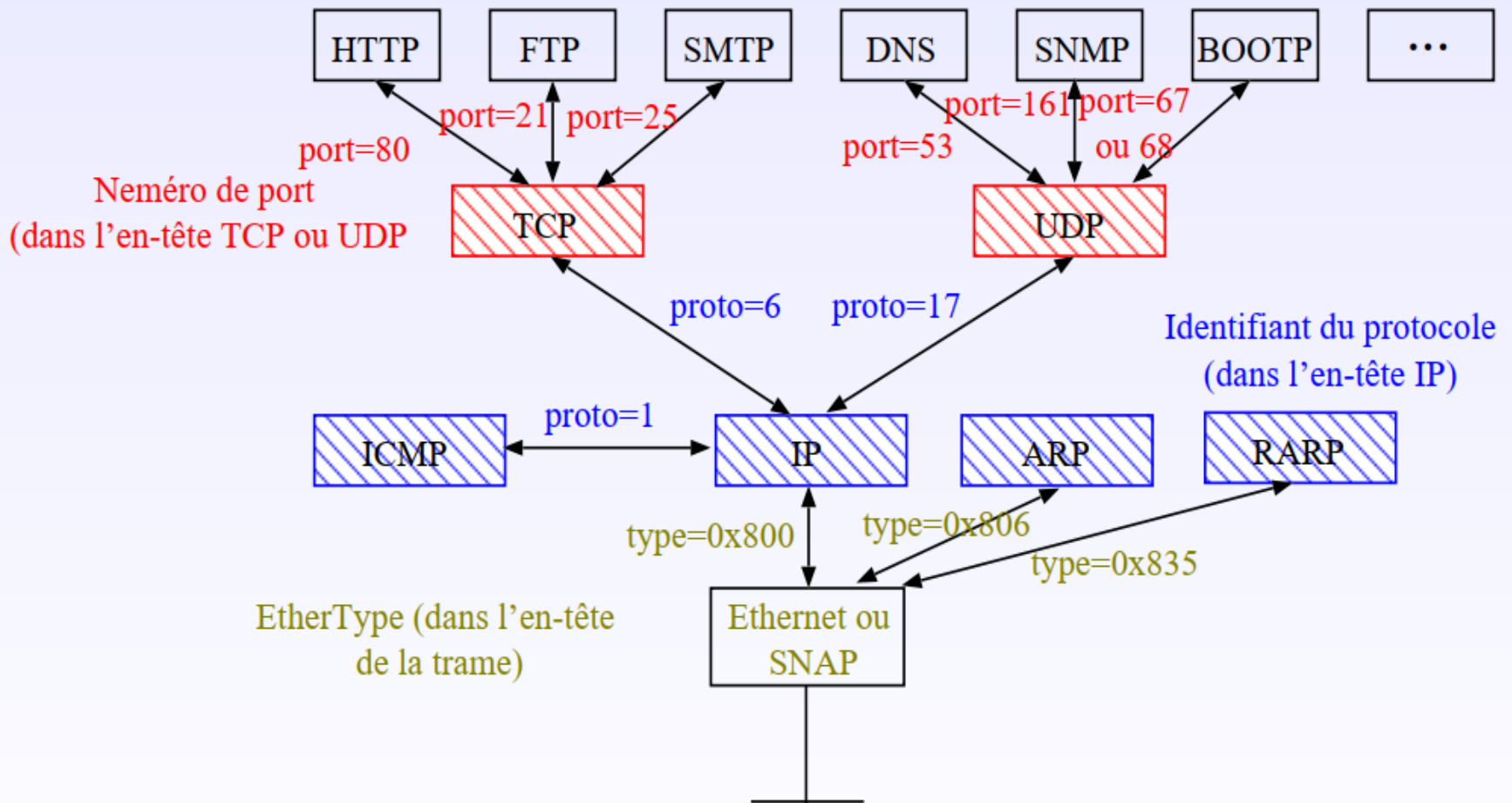


Les ports

- Les ports TCP et UDP servent à identifier spécifiquement à quelle application les données doivent être acheminées.

- Les ports TCP et UDP servent à identifier spécifiquement à quelle application les données doivent être acheminées.
- L'adresse est représentée sous la forme d'un quintuple :
(protocole,source,port-source,destination,port-destination)
 - Protocole : Indique si la communication utilise TCP ou UDP.
 - Source : Adresse IP de l'hôte émetteur.
 - Port-source : Port utilisé par l'application sur l'hôte émetteur.
 - Destination : Adresse IP de l'hôte récepteur.
 - Port-destination : Port utilisé par l'application sur l'hôte récepteur.

- Lorsqu'une requête est envoyée, elle passe par le pilote IP qui détermine la route vers le destinataire.
- Ensuite, elle est acheminée au protocole TCP ou UDP selon le type de communication.
- Enfin, elle est dirigée vers le port spécifique où l'application serveur écoute les connexions.



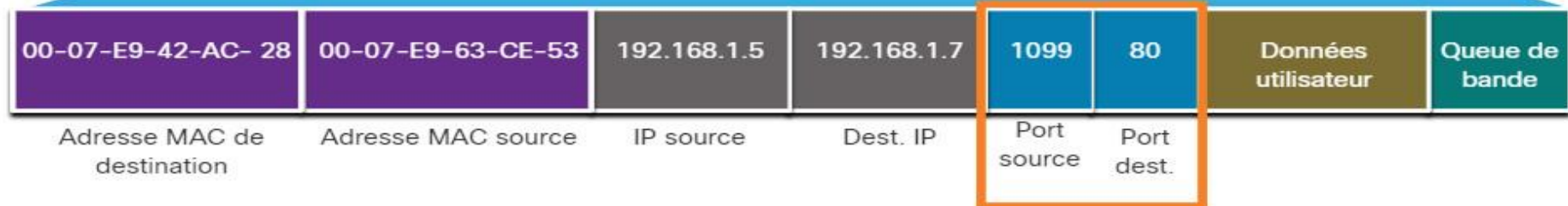
Exemple :

Dans le cas d'une requête HTTP, un navigateur web (client) envoie une requête au serveur web.

Le serveur web écoute sur le port 80 (par défaut pour HTTP) et répond aux requêtes via ce port.



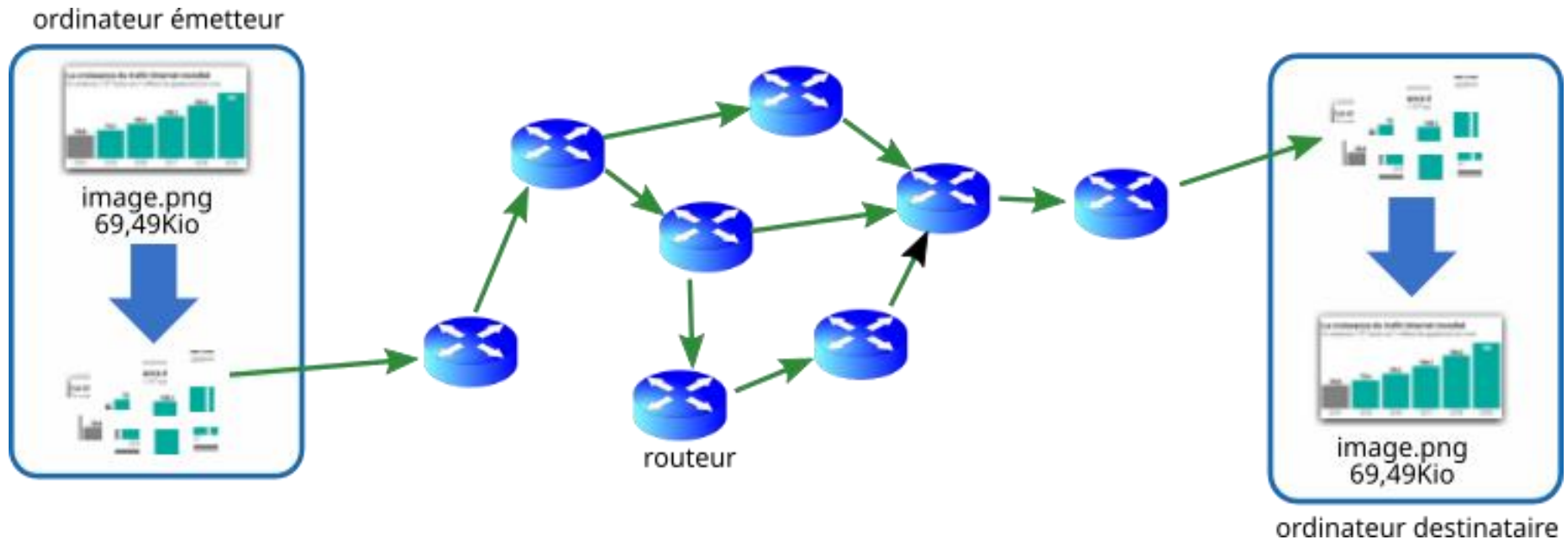
Connexion FTP



Port #	Application Layer Protocol	Type	Description
20	FTP	TCP	File Transfer Protocol - data
21	FTP	TCP	File Transfer Protocol - control
22	SSH	TCP/UDP	Secure Shell for secure login
23	Telnet	TCP	Unencrypted login
25	SMTP	TCP	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	TCP/UDP	Domain Name Server
67/68	DHCP	UDP	Dynamic Host
80	HTTP	TCP	HyperText Transfer Protocol
123	NTP	UDP	Network Time Protocol
161,162	SNMP	TCP/UDP	Simple Network Management Protocol
389	LDAP	TCP/UDP	Lightweight Directory Authentication Protocol
443	HTTPS	TCP/UDP	HTTP with Secure Socket Layer

1. Introduction
2. Présentation de TCP/IP
3. **Routage**
 - A. Présentation
 - B. Types de routage
 - C. Exemples de protocoles de routage
4. Conclusions

Présentation



- Dans un réseau informatique, **l'acheminement des données** consiste à garantir le transport des unités de données depuis leur source jusqu'à une destination précise, identifiée par une adresse spécifique.

- Les nœuds d'un réseau peuvent être des hôtes (source, destination) ou des routeurs.
- Généralement, les hôtes n'ont besoin que d'une seule interface réseau pour interagir avec les autres appareils du réseau. En revanche, les routeurs nécessitent plusieurs interfaces pour garantir l'acheminement efficace des données entre différents réseaux.
- Ce processus implique l'utilisation de divers équipements et protocoles pour assurer que les données parcourent le chemin optimal vers leur destination finale.

➔ C'est précisément ce que permet le routage, qui consiste à déterminer le meilleur itinéraire pour acheminer les paquets à travers le réseau.

- Les routeurs fonctionnent en se basant sur la construction de **tables de routage**, qui contiennent les informations nécessaires pour atteindre un réseau.
- La construction de ces tables suit des règles précises appelées **protocoles de routage**.
- Le choix d'un chemin se fait le plus souvent sur un critère de **coût minimal**

- Le problème majeur du routage réside dans la gestion des **modifications** de l'état du réseau, causées par des **pannes** ou la **mobilité** des appareils (notamment dans les réseaux Wi-Fi ou ad-hoc).

- Le problème majeur du routage réside dans la gestion des **modifications** de l'état du réseau, causées par des **pannes** ou la **mobilité** des appareils (notamment dans les réseaux Wi-Fi ou ad-hoc).



plusieurs stratégies et techniques de routage ont été développées

Types de Routage

Routage Statique

Utilisation : Petits réseaux simples qui ne changent pas souvent.

Caractéristiques : Les tables de routage sont configurées manuellement par l'administrateur. Elles ne s'adaptent pas automatiquement aux changements du réseau.

Avantages : Offre un contrôle précis sur les routes, utile pour des raisons de sécurité.

Inconvénients : Nécessite des mises à jour manuelles, ce qui peut être fastidieux et source d'erreurs.

Routage Dynamique

Utilisation : Grands réseaux avec plusieurs routes possibles vers une destination.

Caractéristiques : Les tables de routage sont construites et mises à jour automatiquement à partir des informations échangées par les protocoles de routage. Cela permet aux tables d'évoluer en fonction de l'état actuel du réseau.

Avantages : S'adapte bien aux changements fréquents dans la topologie du réseau, efficace dans les réseaux complexes.

Inconvénients : Peut introduire une complexité supplémentaire et consommer de la bande passante pour les échanges de données de routage.

Exemples des protocoles de routage:

- RIP: Routing Information Protocol (Number of Hops)
- OSPF: Open Shortest Path First (Bandwidth, Cost*)
- IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Delay, Reliability, Bandwidth)
- EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Delay, Reliability, Bandwidth)
- ISIS or IS-IS: Intermediate System to Intermediate System (Cost)

Conclusion

- Concepts liés à l'environnement TCP/IP.
- L' Adressage IP, la notion de découpage en sous-réseaux et l'adressage applicatifs
- Concept du routage dans les réseaux TCP/IP

Références

- Administration réseau sous Linux, Olaf Kirch, 1995.
- Linux System Administration 2 Edition, Vicki Stanfield, Roderick W. Smith, 2002.
- Linux Administration Handbook, 2 Edition, Evi Neemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, 2007.